

七里山金矿山的岩石地球化学异常评价与找矿

刘崇民, 胡树起, 姚敬金

(中国地质科学院 地球物理地球化学勘察研究所, 河北 廊坊 065000)

摘要:在七里山金矿区开展了面积性岩石地球化学测量,圈定了4个金异常,其中2个是已知矿的反映,另2个是新发现的金异常。同时研究了已知金矿体的岩石、矿石和异常的元素特征,确定了矿床的指示元素以及元素分带序列,由此建立了异常评价指标。并对4个金异常进行了评价,认为2个新发现的金异常均有良好的找矿前景,提交了验证孔位。经4号金异常进行钻孔验证,在深部见到了富的金矿体。此次化探工作证明该金矿还有隐伏矿体存在,也证明利用岩石裂隙地球化学方法在危机矿山寻找隐伏矿是非常有意义的。

关键词:岩石地球化学勘查 危机金矿山 异常评价与找矿 山东七里山

中图分类号: P631 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-8918(2006)06-0493-05

七里山金矿是20世纪80年代勘探的一个破碎蚀变岩型金矿床,经开采,探明的矿石储量已尽,被关闭。2001年,矿山相关部门为了查明矿床深部和外围是否还有新的矿产资源,提出用物化探方法在矿区寻找新的含金硫化物富集区的找矿战略,主要解决沿控矿的构造角砾岩蚀变带的范围内查找金异常浓集地段,寻找新的金矿接替资源。化探工作一方面对矿床已知矿体已有的4个不同标高断面的岩石测量数据进行二次整理,研究深部矿化是否还有延伸,同时总结原生晕垂直分带规律,建立矿床找矿地球化学指标。地表做面积性岩石裂隙地球化学测量^[1-2],其目的是发现新的金异常浓集地段并进行追踪研究寻找新的隐金矿体。

1 矿区地质地球化学特征

1.1 矿区地质特征

七里山金矿区位于山东省招远市蚕庄镇七里山村、马埠村一带,为一小型金矿床,区内岩性主要是中生代玲珑期花岗岩,局部有伟晶岩化现象,后期脉岩发育,可见石英闪长玢岩、石英脉和伟晶岩脉。

区域构造主要为北东向灵山沟-北截沟主干断裂带,在该断裂带南西段又分支出次级的七里山断裂,七里山金矿就赋存于七里山断裂构造角砾岩带内。该断裂沿拉格庄、马埠、七里山、大韩家分布,长约2 540 m,宽4~30 m,走向43°,断裂带南倾,倾角54°~74°。构造带由断层泥、碎裂岩、碎裂状花岗岩组成。与七里山断裂平行分布的还有一些派生的小

型构造,一些后期闪长玢岩脉切穿了七里山断裂。破碎蚀变断裂带主裂面呈舒缓波状,沿走向和倾向有分支复合及膨缩现象。断裂带内蚀变发育,蚀变岩由黄铁绢英岩、黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩、黄铁绢岩化花岗岩组成。矿体分布在主断裂面上盘的黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩中。

矿体围岩蚀变有3种类型 ①黄铁绢英岩化,沿整个破碎带发育,与金矿化关系最为密切;②碳酸盐化,由方解石、黄铁矿、菱铁矿组成,充填于岩石的裂隙中;③钾长石化,属于钾质交代产物,发育于蚀变带边缘。蚀变带内共圈出7个金矿体,以Ⅱ号矿体规模最大,占矿床储量的85%以上,其次是Ⅰ号矿体,其余矿体的规模小得多。矿石类型分3种:细脉浸染状黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩型、细脉、网脉状黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩型、细脉浸染状多金属硫化物石英脉型。矿石矿物主要有自然金、银金矿、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、白锌矿等,由此形成金-石英-黄铁矿组合,金-石英-多金属硫化物组合,石英-黄铁矿组合和石英-碳酸盐组合。矿床地质研究认为,该矿床属于热液充填-交代破碎蚀变岩型金矿。

1.2 矿区地球化学特征

1.2.1 岩石中元素分布特征

七里山金矿区主要分布的岩石类型有4种,分别是玲珑期花岗岩、石英脉、后期的闪长玢岩脉以及七里山控矿构造角砾岩带内的破碎蚀变花岗岩。其中破碎蚀变花岗岩是矿区最主要的与矿化密切相关的岩类。各类型岩石的微量元素含量列于表1。

表中显示,在花岗岩和蚀变花岗岩及石英脉中各元素的含量均高于背景平均值。其中花岗岩中各类元素略高于背景值,显示区域花岗岩具有成矿的基础。石英脉中又比花岗岩的要高,以 Au、Ag、Cu、S 更为明显,金矿化可能与石英脉密切相关。后期的闪长玢岩中 Pb、As、Sb、Bi、Hg、Mo、B、S 含量均低于背景值,只有 Au、Ag、Cu 略高于背景值,可能是闪长玢岩穿切含金破碎带所引起的。

表1 七里山金矿区各类岩石中微量元素含量

元素	Au	Ag	Cu	Pb	As	Sb	Bi	Hg	Co	Mo	B	S
花岗岩(80)	1.18	44.3	4.23	36.8	1.2	0.26	0.09	5.6	1.49	0.39	2.23	176.0
蚀变破碎花岗岩(18)	356.5	486.9	6.3	73.3	1.9	0.32	0.95	7.2	7.78	0.91	4.3	1131.5
石英脉(3)	3.8	217.3	18.87	46.67	1.7	0.27	0.19	4.3	3.27	0.46	2.53	730.3
闪长玢岩(3)	3.58	62.0	5.77	32.5	0.6	0.12	0.05	3.17	1.23	0.23	1.97	114.33
矿区背景值	1.0	34	3.5	33.5	0.8	0.3	0.06	3.5	1.1	0.3	2.0	125.0

注 $w(\text{Au、Ag、Hg})/10^{-9}$, $w(\text{其余元素})/10^{-6}$ 括号内为样品数 表2 同

表2 七里山金矿区矿石中微量元素含量

元素	Au	Ag	Cu	Pb	As	Sb	Bi	Hg	Co	Mo	B
平均值(39)	2029.89	4525.74	32.03	173.2	4.14	0.6	1.01	3.82	35.02	6.95	3.5
原始衬度	2029.89	133.11	9.15	5.17	5.17	2.0	16.85	1.09	31.84	23.18	1.75
矿区背景值	1.0	34	3.5	33.5	0.8	0.3	0.07	3.5	1.1	0.3	2.0

1.2.2 矿石中元素分布特征

为了确立矿床有效指示元素组合,对矿体的矿石样品进行了统计研究,计算了 $w(\text{Au}) > 1\,000 \times 10^{-9}$ 以上 39 件样品中的各元素的特征值(表 2)。

表中示出原始衬度大于 100 的是 Au、Ag,原始衬度为 10~100 的是 Mo、Co、Bi,原始衬度为 2~10 的依次是 Cu、Pb、As、Sb,其余元素原始衬度小于 2。在剔除原始衬度 < 2 的元素后,七里山金矿成矿及伴生元素为 Au、Ag、Mo、Co、Bi、Cu、Pb、As、Sb。

已有的研究表明, $w(\text{Au})/w(\text{Ag})$ 比值可以确定金矿床的类型,认为该比值小于 0.8 的是多金属硫化物型^[3]。本矿床金矿石的 $w(\text{Au})/w(\text{Ag})$ 比值是 0.45,又伴有 Mo、Co、Bi、Cu、Pb、As、Sb 等亲硫元素的组合,显示该矿床为多金属硫化物型金矿床类型。

综上对七里山矿区岩、矿石中元素的分布研究表明,七里山金矿床有效指示元素组合主要为 Au、Ag、Mo、Co、Bi、Cu、Pb、As、Sb。矿床处在一个相对较高温度的成矿环境,属于以 Au 为主,伴有多种亲硫元素组合的多金属硫化物型矿床。

2 已知矿体原生晕规律

2.1 不同断面元素异常分布

该金矿区的相关单位曾对Ⅱ号金矿体做过不同坑道断面的原生晕研究,这次工作在总结矿床的原生晕地球化学规律时,对这些资料进行了重新整理。

蚀变破碎花岗岩中所有元素是区内岩石中最高的,与背景值比较,大于 3 倍以上的分别是 Au、Ag、Bi、S、Co、Mo 等,其余元素的含量相对较小。据元素含量与背景值的比较来看,Au 最高,达到 356.5×10^{-9} ,属于成矿元素,其他的相对要低的多,属于伴生元素,而伴生元素又以 Bi、Co、Mo 在蚀变岩石中高,这些伴生元素均属于金矿高温元素组合,显示出矿床所处蚀变破碎带是一个温度较高的环境系统。

研究了矿区 5 个水平断面指示元素 Au、Ag、Mo、Co、Bi、Cu、Pb、As、Sn、Sb、B、Hg 的原生晕分布特点。图 1 示出Ⅱ号矿体不同断面的主要元素 Au、Ag、Bi、Cu 的岩石地球化学异常分布特征。

Au 为成矿元素,异常随着矿体(带)大小的变化而变化,浓度分带明显,浓集中心与矿(化)体一致;Ag、As、Sb、Hg、B 异常随金矿体而变化,与金异常互相套合,从浓度梯度分布看,从上至下呈逐渐减弱的趋势,相对在矿床前缘部位富集,尤以 As、Sb 更突出;Pb 和 Co 在金矿体部位出现明显的浓度带,也与金异常分布相似,异常在矿体中上部似乎比中下部更强一些,显示近矿元素异常的标志;Cu、Bi、Mo、Sn 异常也是随矿体而变化,从异常的浓度带可见,向深部异常浓度显示增强的趋势。为了对矿区元素异常在垂直方向有更深入的了解,研究了Ⅱ号矿体不同断面元素的异常强度、规模,计算了各中段每个元素的异常分带性指数(表 3)。

根据表 3 中各中段异常元素分带指数值,以最大值所在标高位置,确定了原生晕中各元素的分带序列,自上而下依次为:(As-Sb-Hg)—(Ag-Pb-Co-B)—(Au-Bi)—Cu—(Mo-Sn)。这种元素的分带性同样显示前部为活动性强的元素组合,中部为成矿的金元素,下部为温度比较高的元素组合。该矿区元素的组合与分带与我国一些金矿床的原生晕分带序列比较基本一致。表 4 列举了我国某些金矿原生晕分带的研究成果。

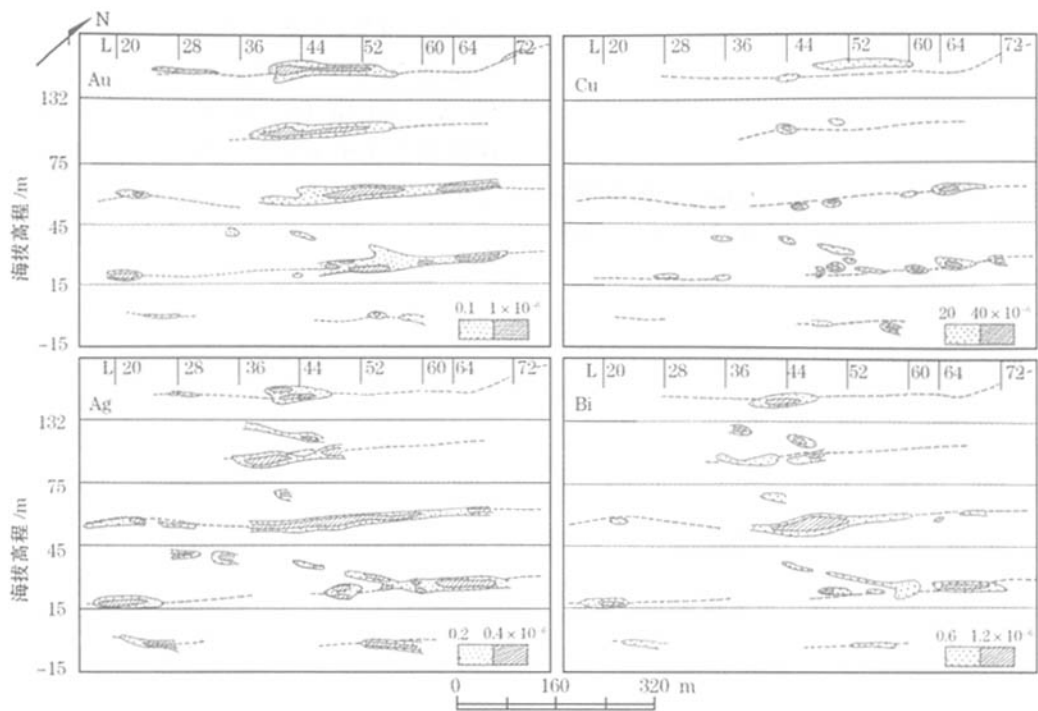


图1 七里山金矿区不同断面的主要元素 Au、Ag、Bi、Cu 的岩石地球化学异常分布

表3 各中段异常元素分带指数值

元素	Au	Ag	Cu	Pb	As	Sb	Bi	Hg	Co	Mo	B	Sn
132m	0.15848	0.01984	0.30705	0.02652	0.24180	0.04491	0.05061	0.03488	0.01181	0.03127	0.02012	0.05270
72m	0.10597	0.19355	0.03915	0.21928	0.06562	0.02512	0.05591	0.00049	0.04009	0.03311	0.04228	0.17944
34m	0.23154	0.17106	0.32306	0.08302	0.02903	0.00694	0.07639	0.00151	0.00872	0.00767	0.01213	0.04918
15m	0.00533	0.00884	0.96193	0.00275	0.01366	0.00006	0.00202	0.00055	0.00059	0.00062	0.00063	0.00299
-15m	0.01095	0.03911	0.47488	0.01738	0.03470	0.00799	0.01636	0.00228	0.00737	0.03438	0.00830	0.34627

表4 我国主要金矿床原生晕分带

主要金矿床	原生晕分带序列	资料来源
辽宁柏杖子金矿	As-Ag-Pb-Sb-Au-Bi-Zn-Co-Cu-Mo	初绍华,1996
大冶鸡冠咀金矿	I-Hg-As-F-B-Sb-Ag-Au-Bi-Mo-W-Sn-Cu-Co	刘崇民,1996
河南老湾金矿	As-Sb-Au-Ag-Cu-Zn-Pb-Ni-Mo	韩存强,1996
河南上宫金矿	Hg-Sb-Zn-Ag-Au-Pb-Mo-Bi-Co-Ni	李惠,1998
山东新城	Hg-F-Ba-Sb-As-Pb-Cr-Cd-Ag-Au-Bi-Mn-V-Zn-Mo-Ni-Co-Sr-Cu	李惠,1998
我国热液金矿床	B-Ba-Hg-Sb-As-Ag-Au-Pb-Zn-Cu-Bi-Mo-Ni-Co-W-Sn-Be	邵跃,1997
七里山金矿	(As-Sb-Hg) — (Ag-Pb-Co-B) — (Au-Bi) — Cu — (Mo-Sn)	本次研究

2.2 指标与预测

国内外大量金矿原生晕研究表明,金矿床元素的原生异常分带是预测隐伏矿体的基础,可利用前缘、成矿元素及尾部元素组成预测指标,对矿体不同水平进行判别^[4-6]。该矿床异常具有明显的垂直分带规律,这为建立矿体评价指标提供了依据。根据矿体已知Ⅱ号矿体的分带序列表明,矿体前缘元素是 As、Sb,成矿元素是 Au、Ag,尾部元素是 Bi、Cu、Mo,由此建立了异常判别指数(K)：

$$K = \frac{w(Au) \times w(Ag) \times w(As) \times w(Sb)}{w(Cu) \times w(Bi) \times w(Mo)} \times 1\,000。$$

表5 列举了Ⅱ号矿体不同深度的判别指数。

在金矿体地表矿体部位 K 是 16,矿体一、二中段的 K 分别是 11 和 96,三中段金含量普遍下降,已

圈不出矿体,只有弱的金矿化存在,判别指数也低得多,仅为 2,无矿的四中段 K 是 1,深部 68、80 线的无矿钻孔判别指数更小,分别是 0.19 和 0.28。

表5 Ⅱ号矿体不同深度判别指数 K

标高	中段	矿体规模	$w_{Au} \cdot w_{Ag} \cdot w_{As} \cdot w_{Sb}$	K
地表	矿体位置	矿体长 140 m	3.86	16
30	一中段	矿体长 120 m	5.9	11
60	二中段	矿体长 60 m	143.6	96
90	三中段	矿化	1.7	2
120	四中段	无矿	0.16	1
200	深部孔	无矿	0.081~0.03	0.19~0.28

根据Ⅱ号矿体不同中段判别指数值和深部钻孔所获得的结果,矿体部位 K 最小是 11,这可以表明当 K 等于 10 时是含矿的,矿体并有相当的延伸。当 K<10,则表示矿体属出露,并已遭到一定程度的剥

蚀, K 更小时表明矿体已到根部或者无矿。

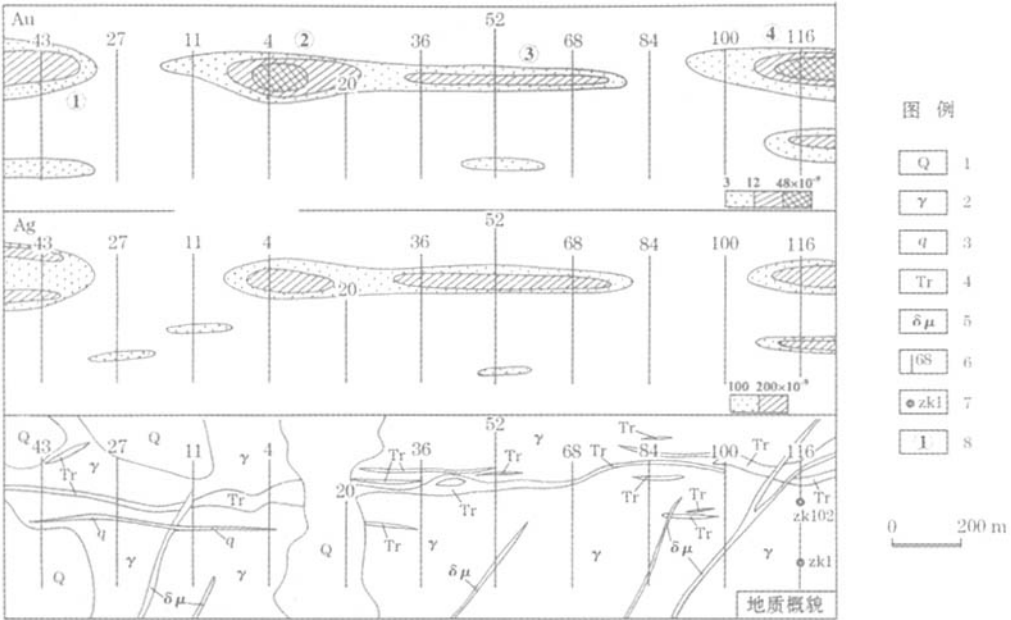
3 地表岩石异常的判别

3.1 异常特征

在七里山金矿区开展了岩石测量,测网为 200 m×40 m,面积 0.88 km²,采样时尽量采集岩石裂隙

物质,如硅化、褐铁矿化、构造蚀变岩、断层泥和脉岩边缘物质等。经分析整理获得了 Sb、Hg、As、Pb、Co、Ag、Au、Bi、Cu、Mo、S 组合异常,图 2 展示了矿区地质与主要元素 Au、Ag 沿断裂构造角砾岩带展布的岩石地球化学异常。

图2上显示 Au 以 3×10^{-9} 和 Ag 以 100×10^{-9}



1—第四系 2—玲珑期花岗岩 3—石英脉 4—黄铁绢英岩化碎裂岩 5—闪长玢岩脉 6—采样测线及编号 7—钻孔 8—异常编号

图2 七里山金矿区地表岩石地球化学 Au、Ag 异常分布及矿区地质概况

圈定的异常呈长条状,范围沿断裂构造角砾岩蚀变带分布,异常形态相似,具有浓度梯度变化,浓集中心明显。根据 Au 的浓集中心划分为 4 个异常区,为便于讨论,以金异常的浓集中心,将各异常进行编号。其中②、③号异常是已知 I 和 II 号金矿体的反映,①、④号异常是工作中新发现的异常区,而且 2 个异常均未封闭。①号异常 Au 含量不强,一般 $(3 \sim 15) \times 10^{-9}$,最高的 Au 含量是 344×10^{-9} 。④号异常 Au 含量普遍偏高,一般为 $(10 \sim 152) \times 10^{-9}$,最高含量点 Au 是 $2\,700 \times 10^{-9}$,这种金含量已达到工业品位,而且在采样点附近发现有民采现象,表明地表应有金矿化显示。

Pb、Bi、Cu、Mo、S、B、Co 异常分布态势也是沿构造带展布,异常的分布形态、浓集中心与金的异常互相套合,特征大体一致,显示出金异常具有亲硫元素组合的特点。

Sb、Hg、As 的异常沿断裂构造蚀变带断续在矿体部位出现。在已知矿的②、③号异常部位,异常弱小,只出现低浓度含量。但在①号异常部位含量相对增强,并出现与 Au 高含量相吻合的浓集中心。这 3 个元素是 Au 矿的前缘元素,在该处它们以规

模较大的异常出现,可认为属隐伏矿体异常组合特征。由于异常未封闭,其远景还难于断定。在④号异常所处的 116 线 3 个元素异常小,浓度低,表明该异常的矿(化)体已出露。

3.2 异常远景评价

从金异常的分布特征可见,金异常主要沿角砾岩带分布,并形成 4 个浓集中心,除②、③号异常分别反映了 2 个已知矿体外,①、④号金异常是新发现的异常远景区。为了对这 4 个异常综合认识,统计了这 4 个异常的特征指标,并给予评价。表 6 是 4 个金异常的一些特征值。

表6 七里山金矿区地表岩石地球化学异常判别指数 K

异常	$w(\text{Au})/10^{-9}$	面积/km ²	A1	A2	K
①	93	0.032	3200	171.3	18.7
②	219	0.036	37	8.52	6.02
③	347	0.032	35	2.02	17.32
④	486.5	0.048	50	1.44	34.72

注 A1 = $w(\text{Au}) \times w(\text{Ag}) \times w(\text{As}) \times w(\text{Sb}) \times 1\,000$;

A2 = $w(\text{Cu}) \times w(\text{Bi}) \times w(\text{Mo})$

3.2.1 已知矿异常

②、③号异常分别是已知 I、II 号金矿体的反映,均以高金、银浓度并伴生多元素组合异常为特

征。在这个 Au 异常中,②号异常对应的是出露的 I 号矿体,前缘元素 As、Sb、Hg 异常比尾部元素 Bi、Cu、Mo 异常弱一些,判别指数也较低, K 为 6.02。可见判别指数小于 10,但大于已知矿体尾部的判别值 2(表 5),这与 I 号矿体出露且向下延伸小对应。③号异常所处部位是浅隐伏的 II 号金矿体,品位高、规模大,Au 异常含量偏高,判别指数也高得多, K 为 17.32,大于判别值 10。显示隐伏矿体,并有相当大的延伸,这与矿体实际地质、地球化学特征相符。

3.2.2 有远景异常的评价与验证

①号异常的异常组合与已知矿体异常相似。Au 含量不高,表明地表矿化不强。所不同的是前缘元素 As、Sb、Hg 异常浓度增高,出现强的浓集中心,尾部元素 Cu、Bi、Mo 异常相对弱小。该异常 K 值达到 18.7。这种 Au 异常含量不强,但前缘元素 As、Sb、Hg 异常规模大,判别指数高的异常,可能属于隐伏金矿体的异常特征。异常并未封闭,显示有找矿前景,还需要深入工作。

④异常的 Au 异常相当强,异常浓度梯度发育,浓集中心明显,其元素组合及异常特征与②、③号异常特征相近, K 是 34.2,远大于判别指数 10,比已知矿异常还要高的多。岩石样品有达到工业品位的金含量,表明地表有金矿化显示,应属于浅出露矿体的异常标志。与已知矿的③异常对比,该金异常下部应有金矿体存在,而且矿体有较大延伸,异常又未封闭,是一个有意义值得验证的靶区。

目前 2 个已知矿体已开采到深部,坑道和钻孔验证证实无矿。新发现的①号异常地表 Au 浓度不很强,判别指数也不高,虽然前缘 As、Sb、Hg 异常较强,但由于只有 1 个剖面,其前景还需进一步研究。④号异常具有 Au 含量高,地表出现有达到工业品位的 Au 样品,表明有金矿化体存在,且埋藏深度不大,应是首选的验证靶区,并提出了验证孔。随后,矿山对④号异常实施了 ZK102 和 ZK1(图 2)验证,均见到品位较高、厚度较大(4 m)的金矿体。

4 结论

(1)研究了已知金矿床不同中段岩石地球化学异常特征,确定了矿床元素组合以及矿床的原生晕垂直分带序列。自上而下依次为:(As-Sb-Hg) — (Ag-Pb-Co-B) — (Au-Bi) — Cu — (Mo-Sn)。

(2)建立了评价金矿体剥蚀程度和隐伏矿异常的判别指数 K 。 K 值如等于或大于 10,表明矿体有大的延伸,如小于 10 则说明矿体已遭到一定的剥蚀或无矿。

(3)地表岩石地球化学测量发现了 4 个金异常,2 个是已知矿异常的反映,新发现的①号异常,金含量不大,但前缘元素异常发育,是否为隐伏矿异常标志,还有待进一步研究;④号异常具有与已知金矿体异常相似的地球化学异常特征,判别指数值也较大,显示有矿体出露地表,同时有相当的延伸。

(4)矿山根据预测的结果,首先对④号异常进行了验证,深部见到富金矿体,表明矿床还有前景。

(5)利用岩石裂隙测量发现深部金矿化信息,并找到了新的矿体,证明岩石方法技术的可靠性和合理性,以及推断的正确性。进一步证明岩石测量是危机金矿区找矿的有效方法。

参考文献:

[1] Crone W. A Comparison of iron oxide-rich joint coating and rocks chips as geochemical sampling media in exploration for disseminated gold deposits [J]. J Geochem Explor,1984,120 161.
[2] 刘崇民. 危机矿山找矿的地球化学方法技术研究 [J]. 地质勘探,2002,38(增刊) 227.
[3] 吴传璧,徐年生. 国外金矿化探的一些情况 [J]. 物探与化探,1982,6(1) 55.
[4] 栾世伟. 小秦岭地区深部金矿化特征与评价 [M]. 北京: 科技出版社,1985.
[5] 陈国华,刘连登,王晓东,等. 胶东脉型金矿成矿深度与矿体延深的模型研究 [J]. 长春科技大学学报,1999,(2) 127.
[6] 刘崇民,徐外生. 湖北鸡冠咀隐伏铜金矿床勘查地球化学概念模型 [J]. 物探与化探,1996,20(3) 161.

GEOCHEMICAL ROCK ANOMALY APPRAISAL AND ORE-PROSPECTING WORK IN THE QILISHAN "CRITICAL" GOLD MINE, SHANDONG PROVINCE

LIU Chong-min, HU Shu-qi, YAO Jing-jin

(Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, Chinese Academy of Geological Sciences, Langfang 065000, China)

代家庄铅锌矿床规模目前已达中型,外围找矿也取得了较好地突破。笔者是根据矿床勘查实践和阶段性成果总结编写的,不妥之处敬请指正。

在撰写本文的过程中,甘肃省地勘局教授级高工彭德后先生给予热忱指导和帮助,在此致以最诚挚的感谢!

参考文献:

[1] 孙矿生,彭德后. 甘肃省铅锌成矿类型及找矿方向[J]. 地质与勘探,2005,41(1) 22.

[2] 牛洪斌,张新虎. 区域化探找矿新案例——甘肃省代家庄铅锌矿的发现[J]. 物探与化探,2004,28(3) 242.
[3] 奚小双. 甘肃礼岷金矿田控矿因素、控矿构造及找矿方向研究[M]. 北京 地质出版社,1996.
[4] 方维萱,胡瑞忠,张国伟,等. 西秦岭造山带热水沉积岩相的亚相和微相[J]. 地质与勘探,2001,37(2) 50.
[5] 武安斌. 甘肃西成矿田中泥盆统沉积相古地理与控矿作用[M]. 兰州 兰州大学出版社,1992.
[6] 张忠平,朱永新. 甘肃省代家庄铅锌矿地质特征[J]. 甘肃地质学报,2005,14(2) 58.
[7] 刘英俊. 元素地球化学[M]. 北京 科学出版社,1984.

THE DISCOVERY OF THE DAIJIAZHUANG Zn-Pb DEPOSIT
IN TANCHANG COUNTY,GANSU PROVINCE AND THE EFFECTS
OF GEOPHYSICAL-GEOCHEMICAL PROSPECTING METHODS

MENG Zhen, DU Lu-ping, XIE Zhi-feng

(No. 2 Institute of Geological Exploration,Gansu Bureau of Geology and Mineral Resources,Lanzhou 730020,China)

Abstract :The ores in the Daijiazhuang Zn-Pb deposit in Tanchang County of Gansu Province are mainly of the oxidation type and the ore bodies are hosted by bioclastic limestone and silicalite formed in shallow-sea facies and biohermal facies. Ore bodies are controlled by NW-trending tenso-shear faults and their subsidiary fractures. The electrical properties of the rocks and ores are obviously different and the determined IP anomalies are distributed along the NW-trending belt. All this is consistent with the results of Pb, Zn, Ag, As, Sb, Au and Hg soil geochemical measurements. Based on geophysical and geochemical studies, the authors found some ore bodies and put up the geological-geophysical-geochemical prospecting criteria.

Key words Daijiazhuang Zn-Pb deposit ;geological feature ;geophysical feature ;geochemical feature ;ore-prospecting criteria.

作者简介 蒙轸(1970 -),男,高级工程师,1992年毕业于长春地质学院地质系,获学士学位,主要从事固体矿产勘查和地球化学勘查找矿工作。

上接 497 页

Abstract :Based on areal geochemical rock survey in the Qilishan gold ore district, the authors delineated four gold anomalies, of which two are reflections of known ore deposits, whereas the other two are new gold anomalies. Element characteristics of rocks, ores, and anomalies for known gold ore bodies were also studied and, as a result, indicator elements and the element zoning sequence were determined, and the criteria for anomaly appraisal were established. Four gold anomalies were evaluated. Two newly-discovered gold anomalies were considered to be of good prospects, and locations of inspection drill holes were determined. Drilling test at No. 4 gold anomaly discovered a rich gold ore body at depth. The geochemical exploration conducted by the authors demonstrate the existence of more concealed ore bodies in this gold mine, and also prove that the application of rock fissure geochemical method to the prospecting for concealed ore bodies in "critical" mines are of great significance.

Key words :geochemical rock survey ;"critical" gold mine ;anomaly appraisal and ore prospecting Qilishan in Shandong Province

作者简介 :刘崇民(1955 -),男,陕西商县人,教授级高级工程师,1979年毕业于北京大学地质地理系,1993年获中国地质大学(武汉)理学硕士学位,一直从事地球化学勘查研究工作。发表论文约 40 篇。